

§31. Гидрологические карты, базы данных и работа с ними

Вспомните:

- источники питания рек;
- какие периоды ежегодно повторяющихся уровней воды выделяют в водном режиме реки.

1. Гидрологические карты и базы данных. Одним из главных источников информации о водных ресурсах являются *гидрологические* карты. Они отображают распределение, режим, состав, свойства и запасы поверхностных вод. Даже из простого перечисления видно, что гидрологические карты очень разнообразны (табл. 7).

Таблица 7

Виды гидрологических карт

Карты	Что показывают
гидрографические	размещение рек, озер, водохранилищ, ледников, водосборных бассейнов
водного режима	распределение стока по месяцам и сезонам года
ледового режима	замерзание и вскрытие рек, озер, водохранилищ
физических и химических характеристик	температуру, прозрачность, мутность, минерализацию, химический состав вод
характерных, в т.ч. опасных, явлений	пересыхание, перемерзание, половодья, наводнения
биологического и экологического состояния вод	содержание растворенного кислорода, загрязняющих веществ
водных ресурсов	запасы и размещение пресных вод

Выясните по табл. 7, как различаются гидрологические карты, какую информацию они содержат.

Для оценки водных ресурсов наиболее важны карты распределения среднего многолетнего стока рек.

При составлении гидрологических карт используют в основном способы линейных знаков и изолиний. Применяются, кроме того, локализованные диаграммы и качественный фон. Так, сток рек изображают линиями, толщина которых меняется в зависимости от его величины (рис. 131), а сроки наступления половодья – изолиниями. Локализо-

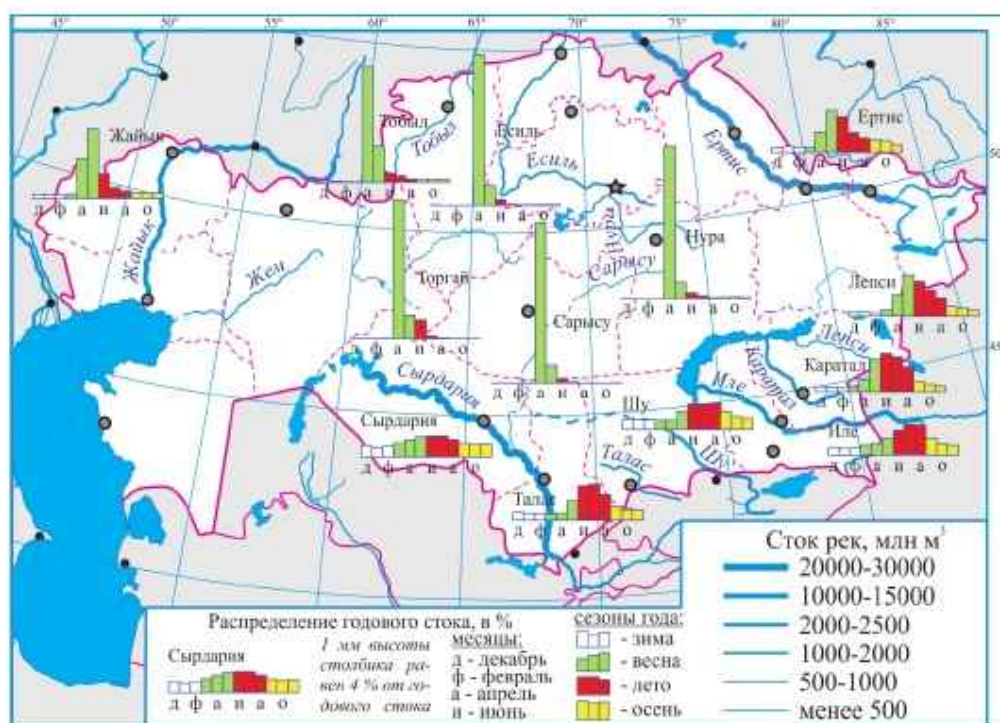


Рис. 131. Средний многолетний сток основных рек Казахстана

ванные диаграммы – это обычные диаграммы, которые «привязаны» к определенному месту. Например, к гидрологическому посту, где ведется наблюдение за речным стоком. Речные бассейны хорошо выделяются способом качественного фона.

Основой для составления гидрологических карт являются *гидрологические базы данных*. В них заносятся сведения из гидрологических справочников, расчетные показатели, результаты полевых экспедиционных исследований и дистанционного зондирования Земли. Базы данных широко используются также при выполнении фундаментальных и прикладных исследований.

2. Работа с гидрологической картой: определение типа и источников питания реки. Для выполнения данной работы проанализируем классификации рек по *типам питания и водного режима*.

Первая классификация: *по типам питания рек*.

Назовите известные вам источники питания рек.



Рис. 132. Река ледникового питания в теле ледника Северный Инылчек, самого большого в Казахстане по площади. Центральный Тянь-Шань

Вы знаете 4 таких источника — подземное, снеговое, дождевое и ледниковое питание. По их вкладу в годовой сток все реки принято делить на 3 группы. Первая группа объединяет реки *почти исключительно снегового* (дождевого, ледникового, подземного) питания. В их годовом стоке резко преобладает один источник питания. Пример: река Сарысу. Вторую группу составляют реки *преимущественно снегового* (дождевого, ледникового, подземного) питания. У них также преобладает один источник питания. Но это преобладание не так велико, как в первой группе. Пример: река Жайык. К третьей группе относят реки *смешанного* питания. У рек этой группы нет резкого преобладания

какого-либо одного источника питания над остальными. Пример: река Шу.

В нашей стране представлены все перечисленные группы, кроме рек дождевого питания. Но подземное и ледниковое питание преобладает в стоке только некоторых малых рек. Первое встречается у рек северного склона Тянь-Шаня. Второе свойственно высокогорным рекам Алтая, Сауыра, Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня (рис. 132).

Вторая классификация: по типам водного режима рек.

Вспомните, что называют водным режимом реки. Какие периоды водности в нем выделяют? Что значит межень? В чем отличие паводка от половодья?

Вы знаете, что главный период в «жизни» реки — половодье. Поэтому классификация по типам водного режима является классификацией в первую очередь по особенностям половодья. В этом отношении реки Казахстана делят на две группы: 1) реки с *весенним половодьем* и 2) реки с *половодьем в теплое время года*, т.е. с апреля по октябрь. В первой группе выделяют 3 типа: казахстанский, восточно-европейский и алтайский.

Реки казахстанского типа отличаются коротким (апрель) половодьем, очень низкой (вплоть до полного прекращения стока) летней и зимней меженью. Реки восточно-европейского типа имеют более низ-

кое и продолжительное (апрель–май) половодье, заметную долю дождевого питания, невысокие осенние паводки. *Реки алтайского типа* характеризуются невысоким, растянутым (апрель–июнь) половодьем, повышенным летним и низким зимним стоком.

Вторую группу в Казахстане представляет *тяньшанский тип рек*. Для него характерно невысокое, растянутое половодье с максимальным стоком в июне–августе, когда интенсивно тают высокогорные снега и ледники.

Чтобы научиться определять по гидрологической карте (рис. 131) источники питания и типы рек, проанализируем рис. 133. На этом рисунке изображены диаграммы внутригодового распределения стока рек Ак Берель и Жарма (Восточный Казахстан).

Ак Берель – высокогорная алтайская река, вытекающая из-под ледников горы Музтау. Жарма – низкогорно-равнинная река восточной окраины Сарыарки.

На диаграммах цветом обозначены сезоны года, буквами – месяцы, начиная с декабря.

По рисунку видно, что у Ак Берель (рис. 133а) половодье растянутое, с летним максимальным стоком. Эти признаки характерны для рек *тяньшанского типа*. Питается река подземными, снеговыми, ледниковыми и дождевыми водами. Резкого преобладания одного источника питания нет. Следовательно, Ак Берель – река *смешанного* снегово-ледникового питания.

У Жармы (рис. 133б) короткое половодье, следовательно, это река *казахстанского типа*. У Жармы нет подземного питания. Сток появляется в марте с началом таяния снега, максимума достигает в апреле, затем дважды резко снижается – в мае и июне. Это значит, что три «столбика» (с марта по май) показывают вклад снегового питания, которое резко преобладает над дождевым. Вывод: Жарма – река [почти исключительно] *снегового* питания.

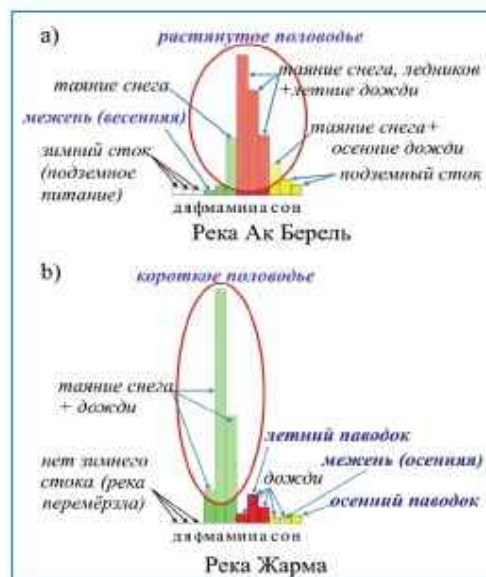


Рис. 133 Определение режима и источников питания рек

3. Работа с базой гидрологических данных: расчет и анализ густоты речной сети. *Густота речной сети (D)* – это отношение длины всех рек территории в километрах (L) к ее площади в квадратных километрах (F), т.е. $D = \frac{L}{F}$, а размерность – км/км².

Густота речной сети меняется в широких пределах. Ее величина зависит от геологического строения, рельефа, климата и почвенно-растительного покрова территории. *В северных районах густота речной сети выше, чем в южных, в горных местностях выше, чем в равнинных, в безлесных ландшафтах одной природной зоны выше, чем в лесных.*

Пример. Густота речной сети в равнинной Беларуси – 0,4 км/км², в расположенной южнее и тоже равнинной Украине – 0,34 км/км², в соседней безлесной Молдове – 0,46 км/км², в горной Армении – 0,8 км/км², а в горном Кыргызстане – 2,5 км/км². В России на 1 км² территории в среднем приходится 300 метров рек.

В нашей стране средняя густота речной сети невелика. Пятая часть Казахстана вообще не имеет рек. На остальной территории речная сеть распределена неравномерно. Самые низкие показатели ее плотности характерны для пустынь, самые высокие – для горных районов.

Итак, при изучении этого параграфа вы расширили свои знания о типах питания и водного режима казахстанских рек, научились рассчитывать густоту речной сети.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Какое значение имеют гидрологические карты? Какую информацию они содержат? 2. Для чего создаются базы гидрологических данных? 3. Как различаются казахстанские реки по типам питания? 4. Какие типы водного режима характерны для рек Казахстана? 5. В чем особенности казахстанского типа рек? 6. Назовите черты сходства и различия алтайского и тьяньшанского типов рек.



Выполните задания

I. Определение типа реки и источников ее питания

Задание 1. Изучите легенду гидрологической карты «Средний многолетний сток основных рек Казахстана».

Задание 2. По сходству диаграмм сгруппируйте приведенные на карте реки по типам водного режима. Опора – текст пункта 2 параграфа (описание типов рек). Запишите названия рек в колонку 2 (примеры рек).